

Compte-rendu TP n°1 : Méthodes GMRES et FOM

INP ENSEEIHT
Brahim Jedou Cheikh

12 mars 2026

1 Introduction

Ce TP a pour objectif d'implanter et d'étudier deux méthodes de sous-espaces de Krylov pour la résolution de systèmes linéaires creux de la forme $Ax = b$: les méthodes GMRES et FOM.

L'implantation a été réalisée au sein d'une unique fonction MATLAB utilisant le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt modifié (MGS) pour construire la base orthonormée. Les itérations s'arrêtent lorsque l'erreur inverse (backward error normwise) définie par $\eta_b^N(x_m) = \frac{\|b - Ax_m\|}{\|b\|}$ devient inférieure à une tolérance ϵ donnée, ou si le nombre maximum d'itérations est atteint.

2 Validation et Analyse sur la matrice mat1

2.1 Paramètres de test

Le premier test a été effectué sur la matrice `mat1` avec les paramètres suivants :

- **Dimension du système (n)** : 573
- **Second membre (b)** : $b = (1, 2, 3, \dots)^T$
- **Vecteur initial (x_0)** : Vecteur nul
- **Tolérance (ϵ)** : 10^{-6}

2.2 Résultats obtenus

Méthode	Nombre d'itérations	Convergence
FOM	174	Oui
GMRES	172	Oui

TABLE 1 – Résultats de convergence pour mat1

Les deux méthodes convergent avec succès pour ce niveau d'exigence, avec un nombre d'itérations très similaire (léger avantage pour GMRES).

2.3 Évolution de la norme du résidu

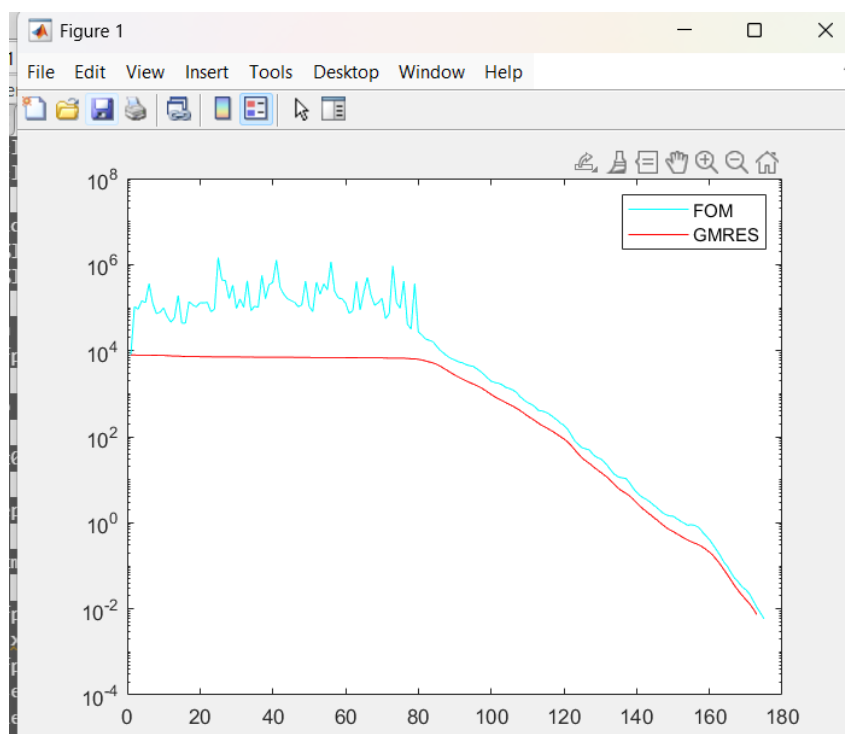


FIGURE 1 – Historique de convergence pour la matrice mat1

Analyse : Le graphique en échelle semi-logarithmique présente l'évolution de la norme absolue du résidu au fil des itérations. On observe que la courbe de GMRES est strictement décroissante de façon monotone. Cela valide notre implantation, car l'algorithme GMRES résout à chaque itération un problème de moindres carrés pour minimiser explicitement la norme du résidu($k(m)$ est inclu dans $k(m+1)$ donc le minimum sur $k(m+1)$ est plus petit de celui de $k(m)$, d'où la décroissance de la norme du résidu). Contrairement à GMRES, la courbe de FOM présente un comportement très erratique et oscillatoire, particulièrement lors des 80 premières itérations.

3 Validation et Analyse sur la matrice pde225_5e-1

3.1 Paramètres de test

- **Dimension du système (n) :** 225
- **Second membre (b) :** $b = (1, 2, 3, \dots)^T$
- **Vecteur initial (x_0) :** Vecteur nul
- **Tolérance (ϵ) :** 10^{-6}

3.2 Résultats obtenus

Méthode	Nombre d'itérations	Convergence
FOM	56	Oui
GMRES	55	Oui

TABLE 2 – Résultats de convergence pour pde225_5e-1

On remarque que le système converge beaucoup plus rapidement pour cette matrice (environ 55 itérations pour une dimension de 225) que pour la matrice `mat1`.

3.3 Évolution de la norme du résidu

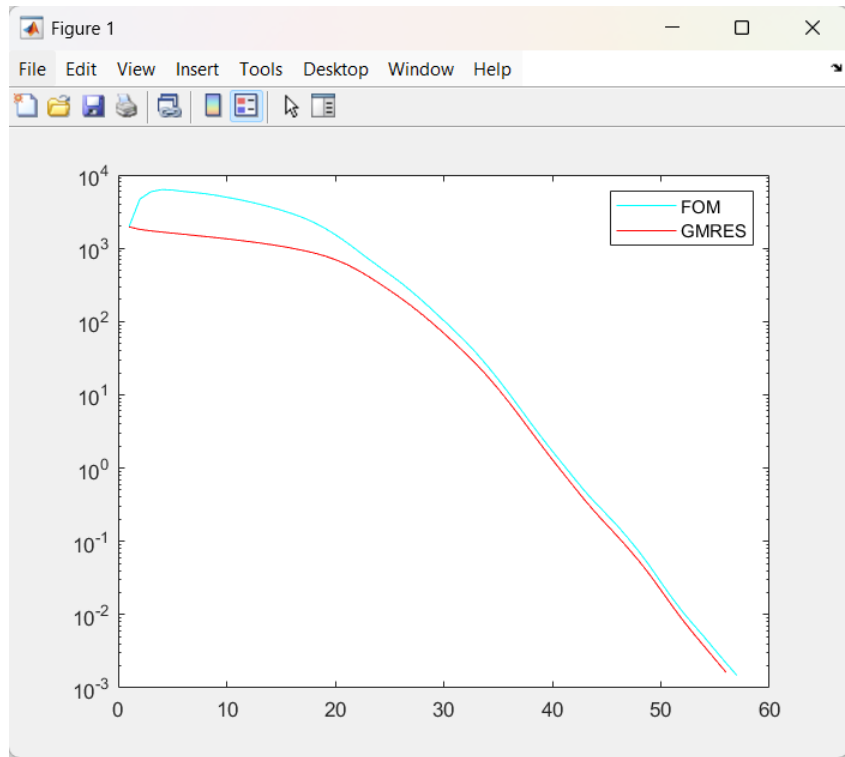


FIGURE 2 – Historique de convergence pour la matrice `pde225_5e-1`

Analyse : Comme attendu, la convergence de GMRES est strictement décroissante et particulièrement lisse sur cette matrice. Pour FOM, on observe un phénomène classique : lors des premières itérations, la norme du résidu augmente significativement avant de commencer à chuter. FOM ne minimisant pas la norme du résidu de façon monotone, de tels pics transitoires sont possibles.

4 Validation et Analyse sur la matrice `hydcar20`

4.1 Paramètres de test

- Dimension du système (n) : 99
- Second membre (b) : $b = (1, 2, 3, \dots)^T$
- Vecteur initial (x_0) : Vecteur nul
- Tolérance (ϵ) : 10^{-6}

4.2 Résultats obtenus

Méthode	Nombre d'itérations	Convergence
FOM	99	Oui
GMRES	99	Oui

TABLE 3 – Résultats de convergence pour `hydcar20`

4.3 Évolution de la norme du résidu

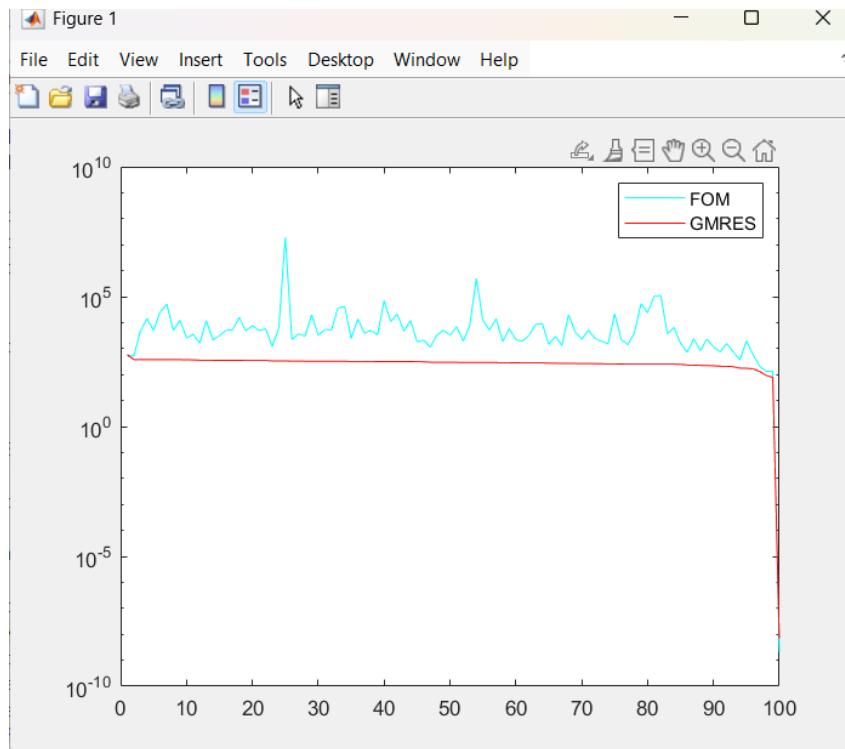


FIGURE 3 – Historique de convergence pour la matrice hydcar20

Analyse : Le comportement observé ici illustre un profil de convergence difficile. La norme du résidu pour GMRES reste bloquée sur un "plateau" pendant la quasi-totalité des itérations. La méthode FOM présente quant à elle des oscillations extrêmes. Ce n'est qu'à la toute dernière itération (itération 99, soit la dimension de l'espace n) que les deux méthodes convergent de manière fulgurante par une chute verticale. Ces résultats montrent que le problème posé par la matrice `hydcar20` est très mal conditionné pour des méthodes itératives pures sans préconditionnement.

5 Comparaison avec la fonction native `gmres` de MATLAB

Afin de valider numériquement notre implémentation, nous avons comparé l'historique de convergence de notre algorithme GMRES avec celui de la fonction native `gmres` intégrée à MATLAB. Le test a été réalisé sur la matrice `mat1` avec une tolérance de 10^{-6} .

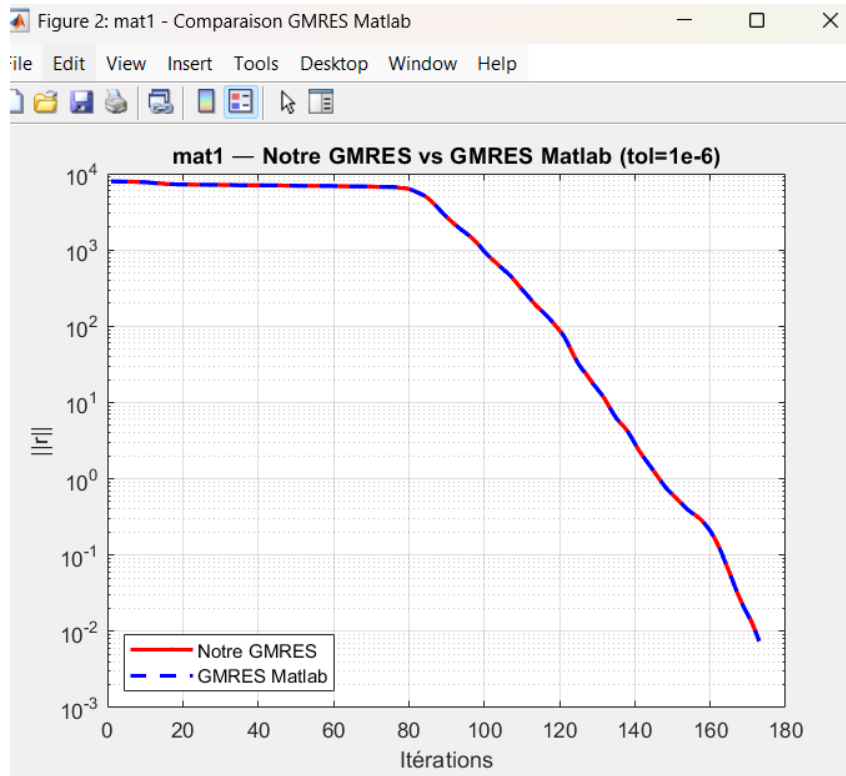


FIGURE 4 – Comparaison avec le gmres de MATLAB

Analyse : Sur la figure ci-dessus, on observe que la courbe du GMRES de MATLAB (en pointillés noirs) se superpose parfaitement à la courbe de notre implémentation (en trait continu rouge). Les deux fonctions ont convergé en exactement 172 itérations. Cette correspondance parfaite valide totalement le code développé dans la fonction `krylov.m`.

6 Influence de la tolérance demandée

Pour tester la robustesse des algorithmes, nous avons fait varier la tolérance ϵ sur la matrice `mat1` ($n = 573$) pour observer à partir de quelle valeur les problèmes deviennent difficiles à résoudre. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous et sur la figure correspondante.

Tolérance	Méthode	Itérations	Convergence	Erreur relative finale
10^{-3}	FOM	138	Oui	8.10e-04
	GMRES	133	Oui	9.47e-04
10^{-6}	FOM	174	Oui	7.39e-07
	GMRES	172	Oui	9.33e-07
10^{-10}	FOM	573 (max)	Non	2.15e-05
	GMRES	573 (max)	Non	3.72e-10

TABLE 4 – Influence de la tolérance sur la convergence

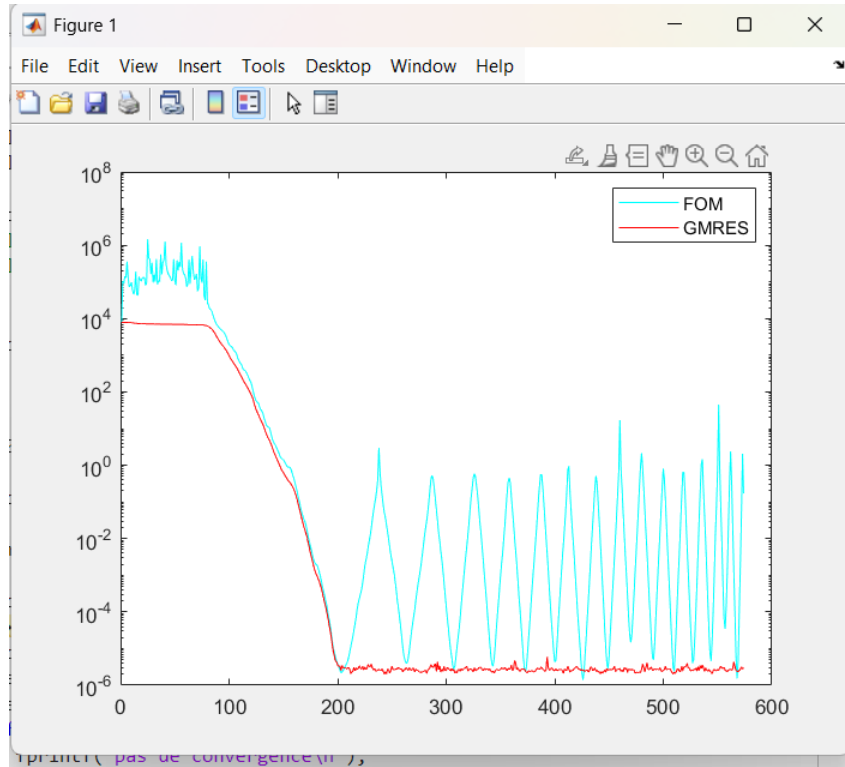


FIGURE 5 – Impact d’une tolérance stricte sur la stabilité numérique

Analyse des limites numériques : L’observation des résultats pour une tolérance stricte de 10^{-10} met en évidence les limites intrinsèques des deux méthodes en arithmétique flottante. L’algorithme FOM devient totalement instable et la norme du résidu subit des oscillations gigantesques. De nombreuses alertes de type **Warning: Rank deficient** indiquent que la matrice de Hessenberg devient très mal conditionnée. GMRES est beaucoup plus robuste numériquement car il garantit la décroissance du résidu. Cependant, il ne parvient pas à atteindre le seuil de 10^{-10} à cause de la perte d’orthogonalité progressive des vecteurs de la base de Krylov combinée aux erreurs d’arrondis de la machine.

7 Conclusion

L’implémentation et l’étude des méthodes FOM et GMRES ont permis de vérifier que GMRES est systématiquement plus robuste et monotone que FOM. Cependant, ces méthodes itératives atteignent leurs limites sans l’usage de préconditionnement ou de "redémarrage" (restart) pour limiter la perte d’orthogonalité en mémoire.